Conceptrice Développeuse d'Applications

Tea Corner

Imane Barbeche

17 mars 2026

Projet de fin d 'études

Sommaire

01	Introduction	05	Démonstrations des fonctionnalités clés (8-10 slides)
02	Présentation du projet (5-6 slides)	06	Base de données et sécurité (4-5 slides)
03	Analyse des besoins (3-4 slides)	07	Tests et déploiement 3-4 slides)
04	Architecture technique (5-6 slides)	08	Conclusion

Introduction

En 5 minutes je dois :

- faire ma présentation personnelle : parcours, projet
- Contexte du projet : Présente brièvement l'application ou le module sur lequel tu as travaillé (ex : une application web avec gestion d'utilisateurs et authentification
- Objectifs de l'oral : Expliquer que tu vas te concentrer sur l'authentification et le user management, et pourquoi ces sujets sont critiques pour la sécurité et l'expérience utilisateur.

Présentation du projet

Tea Corner

En 10 minutes:

- Description générale : Type d'application (web, mobile, etc.), technologies utilisées (ex : Node.js, React, MongoDB, JWT, OAuth, etc.).
- Public cible : Qui sont les utilisateurs ? Quels sont leurs besoins en termes de sécurité et de gestion de compte ?
- Enjeux : Pourquoi la sécurité de l'authentification est cruciale ? (ex : protection des données, conformité RGPD, prévention des attaques comme le CSRF, XSS, injection SQL, etc.)

Utilisateurs et besoins

8 MIN

Scénarios d'usage

Userflow

Users stories clés

Contraintes techniques, UX, sécurité

- Besoins fonctionnels :
  - Inscription/connexion/déconnexion.
  - Gestion des rôles (admin, utilisateur standard, etc.).
  - Réinitialisation de mot de passe.
  - Protection contre les attaques courantes (brute force, CSRF, etc.).
- Besoins techniques :
  - Stockage sécurisé des mots de passe (hashing avec bcrypt/Argon2).
  - Utilisation de tokens (JWT, refresh tokens).
  - Validation des entrées côté serveur et client.
- Contraintes :
  - Respect du RGPD (chiffrement des données, droit à l'oubli, etc.).
  - Accessibilité (RGAA).

Architecture technique

12 MIN

- Schéma d'architecture :
  - Présente un schéma simple de ton architecture (ex : frontend en React, backend en Node.js, base de données MongoDB/PostgreSQL).
  - Montre comment les requêtes d'authentification sont traitées (ex : flux avec JWT).
- Détails techniques :
  - Frontend : Formulaires de login/inscription, gestion des tokens (stockage dans les cookies ou localStorage), protection CSRF.
  - Backend :
    - Routes protégées (middleware d'authentification).
    - Logique de validation (ex : express-validator).
    - Gestion des sessions et des tokens (JWT, rotation des refresh tokens).
  - Base de données :
    - Modèle de données pour les utilisateurs (ex : collection "users" avec champs email, password hash, rôle, timestamps).
    - Index pour optimiser les requêtes de login.
- Sécurité :
  - Mesures contre les attaques (ex : rate limiting pour le brute force, CORS, SameSite cookies, validation des entrées).
  - Exemple de code pour illustrer (ex : middleware d'authentification, hashage de mot de passe).

Architecture globale

frontend ↔ backend ↔ DB

MVC

Architecture

backend

- modules, services, guards, JWT, rate limiting
- MVC modulaire

Architecture frontend

choix technologique
structure du projet (organisation générale)
navigation et routing
gestion de l'état
communication avec le backend
UX/UI

Choix technologiques et justification

NestJS, React, Docker, CI/CD

15 MIN

Fonctionnalités clés

- Je crée un compte...
- Je me connecte
- Je consulte des mélanges de thé
- Je crée mon propre mélange
- Etc

- Démo live ou capture vidéo :
  - Parcours utilisateur : inscription, login, accès à une route protégée, déconnexion.
  - Gestion admin : création/modification/suppression d'utilisateurs.
  - Scénario d'erreur : tentative de login avec mauvais identifiants, CSRF bloqué, etc.
- Explication du code :
  - Montre des extraits de code clés (ex : contrôleur de login, middleware JWT, modèle User).
  - Explique les choix techniques (ex : pourquoi JWT plutôt que sessions, pourquoi bcrypt plutôt que md5).

8 MIN

Base de données

Modèle ERD
Relations
Contraintes
Diagrammes merise

- Modélisation des données :
  - Schéma de la table/collection "users" (ex : email, password_hash, role, created_at, updated_at).
  - Relations avec d'autres tables (ex : table "sessions" pour les refresh tokens).
- Requêtes sécurisées :
  - Exemples de requêtes SQL/NoSQL pour :
    - Vérifier les identifiants (avec préparation des requêtes pour éviter l'injection SQL).
    - Mettre à jour un mot de passe.
  - Utilisation de transactions pour les opérations critiques.
- Bonnes pratiques :
  - Chiffrement des données sensibles.
  - Audit logs pour tracer les activités (ex : tentatives de login échouées).

Sécurité

Avec la partie base de données

Sécurité : hashing, JWT, guards, rate limiting, validation

8 MIN

Tests et déploiement

Tests unitaires et intégration

Docker

CI/CD

Gestion des environnements

Couverture et succès des tests

- Stratégie de tests :
  - Tests unitaires (ex : tester le hashage des mots de passe, la validation des tokens).
  - Tests d'intégration (ex : flux complet de login).
  - Tests de sécurité (ex : OWASP ZAP pour détecter les vulnérabilités).
- Automatisation :
  - Intégration continue (CI) avec GitHub Actions/GitLab CI (ex : lancement des tests à chaque push).
  - Exemple de pipeline de déploiement (build, test, deploy).
- Déploiement :
  - Configuration des variables d'environnement (ex : clés secrètes pour JWT).
  - Sécurité en production (HTTPS, pare-feu, monitoring).

5 MIN

Conclusion

- Récapitulatif : Résume les points clés (architecture, sécurité, tests, déploiement).
- Difficultés rencontrées : Quels défis as-tu dus surmonter ? (ex : gestion des tokens, sécurisation des routes, performance des requêtes).
- Améliorations possibles :
  - Ajout de 2FA (double authentification).
  - Intégration d'un système de logging avancé.
  - Optimisation des performances (caching, etc.).
- Ouverture : Comment ces compétences s'appliquent-elles à d'autres projets ? (ex : e-commerce, SaaS, etc.).

Slides supplémentaires

Slides génériques sur les sujets importants :

JWT

SQL

Etc

Slides supplémentaires

Compétence	Comment l'illustrer pendant l'oral
Installer et configurer son environnement	Montre ton setup (IDE, outils de conteneurisation comme Docker, gestion de versions avec Git).
Développer des interfaces utilisateur	Présente tes formulaires de login/inscription (HTML/CSS/JS), leur accessibilité (RGAA), et leur sécurité (validation côté client
Développer des composants métier	Explique la logique métier (ex : vérification des rôles, gestion des tokens).
Contribuer à la gestion de projet	Parle de ta planification (ex : méthodologie Agile, outils comme Trello/Jira).
Analyser les besoins	Décris comment tu as identifié les besoins de sécurité et d'ergonomie.
Définir l'architecture logicielle	Présente ton architecture (frontend/backend/base de données) et justifie tes choix.
Développer des composants d'accès aux données	Montre tes requêtes SQL/NoSQL et comment tu sécurises les accès (ORM, requêtes préparées).
Préparer les plans de tests	Décris ta stratégie de tests (unitaires, intégration, sécurité) et tes outils (Jest, Mocha, OWASP ZAP).
Contribuer à la démarche DevOps	Explique ton pipeline CI/CD et comment tu automatises les tests et le déploiement.

Merci !

Imane Barbeche
17 mars 2026